

Trabalho N^o 03 - Solução do controle 2DOF

COE603 - Controle Adaptativo

Caio Cesar Leal Verissimo - 119046624

Leonardo Soares da Costa Tanaka - 121067652

Lincoln Rodrigues Proença - 121076407

Engenharia de Controle e Automação - UFRJ

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Julho de 2025

Conteúdo

1	Descrição do Algoritmo	3
1.1	Lei de Controle Linear	3
1.2	Filtros	4
1.3	Lei de Controle Adaptativa	4
1.4	Simplificação da Estrutura	4
1.5	Malha Fechada e Condições de Matching	5
1.6	Equação Diofantina	6
1.7	Resumo do Algoritmo	7
2	Implementação do Algoritmo	7
2.1	Entrada e Extração de Polinômios	7
2.2	Normalização	7
2.3	Construção de $\Lambda(s)$	8
2.4	Montagem e Resolução da Equação Diofantina	8
2.5	Cálculo de $F(s)$	8
2.6	Cálculo de θ_2^* e θ_n^*	8
2.7	Cálculo de θ_1^*	9
2.8	Cálculo de θ_{2n}^* e do Filtro $\Lambda(s)$	9
2.9	Saída da Função	9

3	Teste da Implementação	10
3.1	Teste ($n^* = 1$)	10
3.2	Resultado da simulação ($n^* = 2$)	11

1 Descrição do Algoritmo

Nesta seção, descrevemos o algoritmo de controle baseado na estrutura 2DOF (Two Degrees of Freedom) utilizando MRAC (Model Reference Adaptive Control). Conforme ilustrado nas figuras apresentadas ao longo da seção.

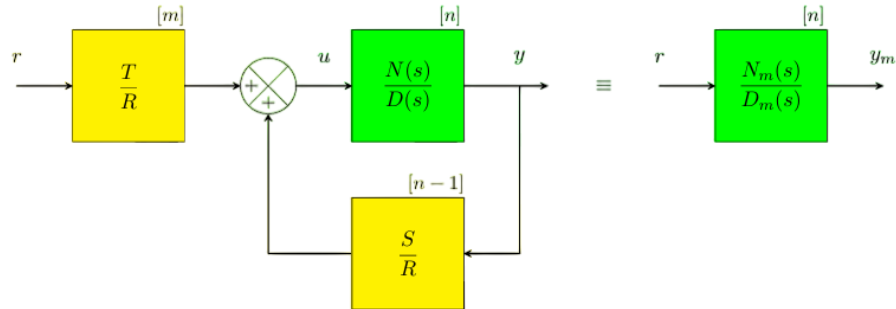


Figura 1: Estrutura do controlador 2DOF.

1.1 Lei de Controle Linear

A lei de controle na estrutura 2DOF é dada por:

$$Ru = Tr + Sy \Rightarrow u = \frac{T}{R}r + \frac{S}{R}y$$

Para o caso em que o grau relativo $n^* = 1$, pode-se usar a estrutura com **feedforward**, onde:

$$\frac{T}{R} = \frac{N_m}{D_m} \Rightarrow R = N$$

Contudo, como $N(s)$ é desconhecido, não pode aparecer no denominador. A solução é utilizar uma estrutura com filtros, conforme apresentada a seguir.

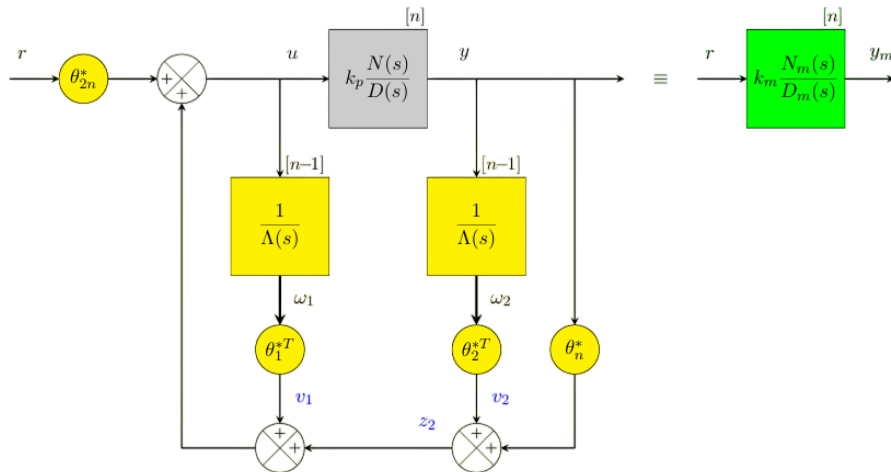


Figura 2: Estrutura do MRAC com filtros.

1.2 Filtros

- Filtro 1:

$$\begin{cases} \dot{\omega}_1 = A_f \omega_1 + b_f u \\ v_1 = \theta_1^{*T} \omega_1 \end{cases} \Rightarrow v_1 = \frac{F}{\Lambda} u \quad [\text{grau}(F) = n - 2]$$

- Filtro 2:

$$\begin{cases} \dot{\omega}_2 = A_f \omega_2 + b_f y \\ z_2 = \theta_2^{*T} \omega_2 + \theta_n^{*} y \end{cases} \Rightarrow z_2 = \frac{G}{\Lambda} y \quad [\text{grau}(G) = n - 1]$$

1.3 Lei de Controle Adaptativa

A lei de controle pode ser escrita como:

$$u = \theta^{*T} \omega$$

com:

$$\theta^* = [\theta_1^* \quad \theta_n^* \quad \theta_2^* \quad \theta_{2n}^*]^T, \quad \theta^* \in \mathbb{R}^{2n}, \quad \omega = [\omega_1 \quad y \quad \omega_2 \quad r]^T, \quad \omega \in \mathbb{R}^{2n}$$

1.4 Simplificação da Estrutura

A estrutura pode ser simplificada a partir da relação:

$$u = z_1 + \frac{F}{\Lambda} u \Rightarrow (\Lambda - F)u = \Lambda z_1 \Rightarrow u = \frac{\Lambda}{\Lambda - F} z_1$$

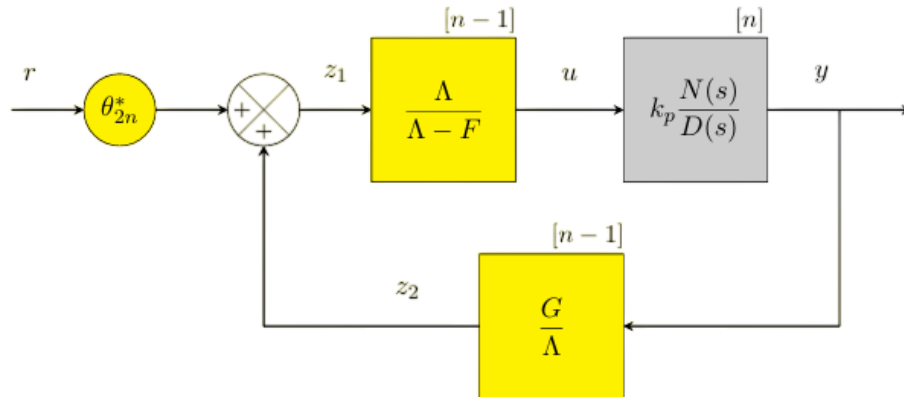


Figura 3: Reorganização da estrutura MRAC.

1.5 Malha Fechada e Condições de Matching

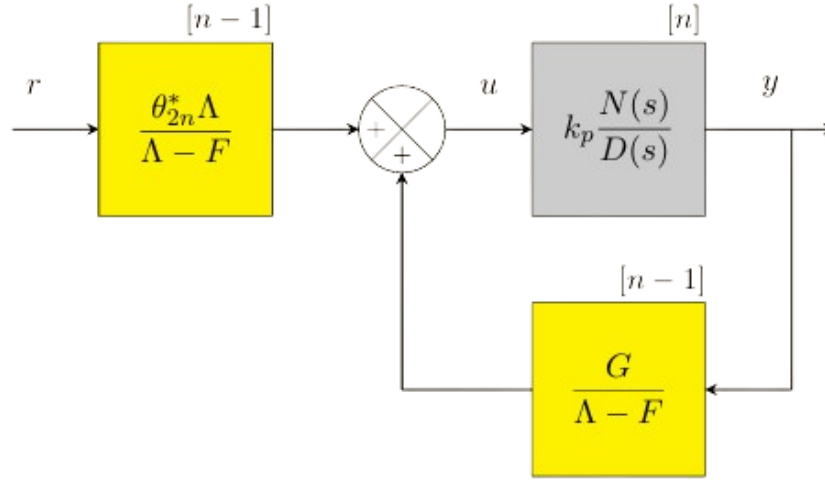


Figura 4: Diagrama da malha fechada com os filtros.

A expressão da malha fechada, considerando a estrutura com filtros, é dada por:

$$y = k_p \frac{N}{D} \left(\frac{\theta_{2n}^* \Lambda}{\Lambda - F} r + \frac{G}{\Lambda - F} y \right)$$

Multiplicando ambos os lados por $D(\Lambda - F)$, obtemos:

$$D(\Lambda - F)y = \theta_{2n}^* k_p \Lambda N r + k_p N G y$$

Reorganizando:

$$y = \frac{\theta_{2n}^* k_p \Lambda N}{(\Lambda - F)D - k_p N G} r$$

Matching antes dos cancelamentos:

Deseja-se realizar o *matching* com a função de transferência de referência:

$$\frac{\theta_{2n}^* k_p \Lambda N}{(\Lambda - F)D - k_p N G} = \frac{k_m N_m}{D_m}$$

Ou seja:

$$\theta_{2n}^* k_p \Lambda N D_m = k_m N_m N A_0 \quad (\text{numerador})$$

$$D(\Lambda - F) - k_p N G = D_m A_0 \quad (\text{denominador})$$

Condições necessárias para o matching:

- $\theta_{2n}^* = \frac{k_m}{k_p}$
- $\Lambda = N_m A_0$

Graus dos polinômios envolvidos:

$$\begin{cases} grau(\Lambda) = n - 1 \\ grau(N_m) = m \end{cases} \Rightarrow grau(A_0) = n - m - 1 = n^* - 1$$

Para cancelar N no denominador da função de transferência, requer-se:

$$\Lambda - F = NH$$

$$\begin{cases} grau(\Lambda) = n - 1 \\ grau(F) = n - 2 \\ grau(N) = m \end{cases} \Rightarrow grau(H) = n - m - 1 = n^* - 1$$

Hipóteses adicionais:

- P é controlável e observável.
- N e D são primos entre si.

1.6 Equação Diofantina

A partir dos cancelamentos necessários, obtemos a equação:

$$H(s)D(s) - k_p G(s) = D_m(s)A_0(s)$$

Analisando os graus dos polinômios envolvidos, temos:

- $grau(HD) = grau(H) + grau(D) = (n - m - 1) + n = 2n - m - 1$
- $grau(G) = n - 1$
- $grau(D_m A_0) = grau(D_m) + grau(A_0) = n + (n - m - 1) = 2n - m - 1$
- $H(s)$ é um polinômio monônico

Hipótese importante: O grau relativo de $P(s)$ é igual ao grau relativo de $M(s)$:

$$grau(D) - grau(N) = grau(D_m) - grau(N_m) = n^*$$

Observação: O grau relativo é uma propriedade invariante e fundamental para o projeto correto do controlador adaptativo.

1.7 Resumo do Algoritmo

1. Determinar os graus de $A_0(s)$ e $G(s)$.

2. Resolver a equação Diofantina:

$$H(s)D(s) - k_p G(s) = D_m(s)A_0(s)$$

3. Obter θ_2^* e θ_n^* a partir de $G(s)$.

4. Calcular $F(s)$ pela relação:

$$F(s) = \Lambda(s) - N(s)H(s)$$

5. Obter θ_1^* a partir de $F(s)$.

6. Obter θ_{2n}^* via:

$$\theta_{2n}^* = \frac{k_m}{k_p}$$

2 Implementação do Algoritmo

A função `controle2DOF`, desenvolvida em MATLAB, implementa a solução numérica para obtenção dos parâmetros θ^* de um controlador adaptativo 2DOF. A seguir, detalha-se o funcionamento da função linha a linha, destacando os principais blocos computacionais.

2.1 Entrada e Extração de Polinômios

A função recebe como entrada a planta P , o modelo de referência M , e o polinômio do observador A_0 . Inicialmente, utiliza-se o comando `tfdata` para extrair numeradores e denominadores das funções de transferência no formato de vetores:

```
1 [N_p, D_p] = tfdata(P, 'v');  
2 [N_m, D_m] = tfdata(M, 'v');
```

Esses vetores são convertidos para expressões simbólicas usando `poly2sym`, facilitando a manipulação algébrica simbólica ao longo do código.

2.2 Normalização

Os ganhos estáticos k_p e k_m são extraídos como o primeiro coeficiente não nulo dos numeradores. Os polinômios N_p e N_m são então normalizados por esses ganhos:

```
1 kp = N_p(find(N_p ~= 0, 1, 'first'));  
2 km = N_m(find(N_m ~= 0, 1, 'first'));
```

2.3 Construção de $\Lambda(s)$

O filtro $\Lambda(s)$ é inicialmente definido como o produto $N_m \cdot A_0$. Caso o grau resultante seja inferior a $n - 1$, o código insere multiplicações por termos $(s + \lambda)$ até atingir o grau desejado. Esse procedimento é feito de forma automática dentro de um laço `while`, com o termo adicional escolhido como $\lambda = 1$.

```
1 while grau_Lambda < n - 1
2     fator = s + 1;
3     Nm = expand(Nm * fator);
4     Dm = expand(Dm * fator);
5     Lambda = Nm * A0_sym;
6     grau_Lambda = grau_Lambda + 1;
7 end
```

2.4 Montagem e Resolução da Equação Diofantina

A equação diofantina é construída simbolicamente como:

$$H(s)D_p(s) - k_p G(s) = D_m(s)A_0(s)$$

Para isso, o código define os coeficientes simbólicos dos polinômios $H(s)$ e $G(s)$ com os graus apropriados. A equação é expandida e os coeficientes em potências de s são extraídos para formar um sistema de equações algébricas lineares.

```
1 eqns = coeffs_Eq == zeros(1, length(coeffs_Eq));
2 sol = solve(eqns, [H G]);
```

As soluções encontradas são reagrupadas e reconstituídas como expressões simbólicas dos polinômios $H(s)$ e $G(s)$.

2.5 Cálculo de $F(s)$

Uma vez conhecido $H(s)$, o polinômio $F(s)$ é computado como:

$$F(s) = \Lambda(s) - N_p(s)H(s)$$

O comando `expand` é utilizado para simplificar a expressão simbólica.

2.6 Cálculo de θ_2^* e θ_n^*

Com $G(s)$ já conhecido, os parâmetros θ_2^* e θ_n^* são determinados ao igualar $G(s) = \theta_2^*(s) + \theta_n^*\Lambda(s)$, ou seja, por identificação de coeficientes em potências de s . A função resolve novamente um sistema simbólico, com as variáveis correspondentes a cada termo de θ_2^* e ao escalar θ_n^* .

2.7 Cálculo de θ_1^*

Os coeficientes do polinômio $F(s)$ são extraídos e usados diretamente como valores de θ_1^* , após reorganização dos termos para garantir a ordem correta (do menor para o maior grau).

2.8 Cálculo de θ_{2n}^* e do Filtro $\Lambda(s)$

O parâmetro θ_{2n}^* é obtido diretamente da razão $\theta_{2n}^* = \frac{k_m}{k_p}$. O filtro $\Lambda(s)$ é também convertido para vetor de coeficientes para uso posterior.

2.9 Saída da Função

Ao final, a função retorna:

- `theta1` — vetor dos coeficientes de $F(s)$
- `theta_n` — ganho direto da saída
- `theta2` — vetor dos coeficientes da parte dinâmica em y
- `theta_2n` — ganho aplicado à referência
- `L` — vetor dos coeficientes do filtro $\Lambda(s)$

Esses parâmetros são utilizados para definir a lei de controle adaptativa da estrutura 2DOF.

3 Teste da Implementação

3.1 Teste ($n^* = 1$)

Classificação do sistema:

- $n = 2$ (ordem)
- $n^* = 1$ (grau relativo)
- $n_p = 4$ (# de parâmetros)

Planta e modelo:

$$y = \frac{k_p(s+b)}{s^2 + a_1s + a_0}u, \quad y_m = \frac{k_m(s+b_m)}{s^2 + a_{1m}s + a_{0m}}r$$

Parâmetros ideais θ^* :

$$\theta_1^* = b_m - b, \quad \theta_n^* = \frac{a_1 - a_{1m}}{k_p}, \quad \theta_2^* = \frac{(a_0 - a_{0m}) - b_m(a_1 - a_{1m})}{k_p}, \quad \theta_{2n}^* = \frac{k_m}{k_p}$$

Definições no MATLAB:

```
1 %% Definir Planta
2 kp = 0.1;
3 b = 3;
4 P = tf(kp*[1 b], [1 5 3]);
5
6 %% Definir Modelo
7 km = 1;
8 bm = 2;
9 M = tf(km*[1 bm], [1 2 1]);
10
11 %% Polinômio do Observador
12 A0 = 1;
```

=== Resultados ===

- $\theta_1 = -1$
- $\theta_n = 30$
- $\theta_2 = -40$
- $\theta_{2n} = 10$

3.2 Resultado da simulação ($n^* = 2$)

Classificação do sistema:

- $n = 2$ (ordem)
- $n^* = 2$ (grau relativo)
- $n_p = 4$ (# de parâmetros)

Planta e Modelo:

$$y = \frac{k_p}{s^2 + a_1 s + a_0} u, \quad y_m = \frac{k_m}{s^2 + a_{1m} s + a_{0m}} r$$

Parâmetros ideais θ^* :

$$\theta_1^* = a_1 - a_{1m}, \quad \theta_n^* = \frac{(a_0 - a_{0m}) + (\lambda_0 - a_1)(a_1 - a_{1m})}{k_p}, \quad \theta_2^* = \frac{-(a_0 + \lambda_0(\lambda_0 - a_1))(a_1 - a_{1m})}{k_p}, \quad \theta_{2n}^* = \frac{k_m}{k_p}$$

Definições no MATLAB:

```
1 %% Definir Planta
2 kp = 2;
3 P = tf(kp, [1 4 3]);
4
5 %% Definir Modelo
6 km = 1;
7 M = tf(km, [1 5 6]);
8
9 %% Polinômio do Observador
10 A0 = [1 10];
```

=== Resultados ===

- $\theta_1 = -1$
- $\theta_n = -4,5$
- $\theta_2 = 31,5$
- $\theta_{2n} = 0,5$